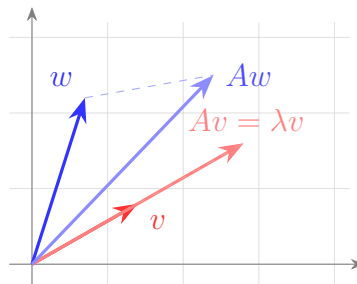


Erklärung – HW11: Eigenwerte, Eigenvektoren & Eigenräume

Teil 1: Grundlagen – einfach erklärt

1. Was ist ein Eigenvektor? “Die Richtung, die bleibt”

Eine Matrix A ist eine **Verformung des Raums**: Sie nimmt einen Vektor und macht einen neuen daraus. Meistens wird der Vektor dabei *gedreht und gestreckt*. Aber es gibt besondere Richtungen, die beim Verformen **nur gestreckt** werden – sie zeigen nachher noch genau dorthin wie vorher. Diese Richtungen sind die **Eigenvektoren**, und der Streckfaktor ist der **Eigenwert** λ .



Analogie

Stell dir einen **Teig** vor, den du auseinanderziehst. Ein aufgemaltes Pfeilchen, das schräg liegt, dreht sich beim Ziehen meist mit. Aber ein Pfeil, der genau in Zugrichtung zeigt, bleibt in seiner Richtung – er wird nur länger. Genau das ist ein Eigenvektor, und “wie viel länger” ist der Eigenwert.

Merke

$v \neq 0$ ist **Eigenvektor** von A zum **Eigenwert** λ , wenn

$$Av = \lambda v.$$

Der Nullvektor zählt nie als Eigenvektor (sonst wäre alles trivial).

2. Wie findet man die Eigenwerte? Das charakteristische Polynom

Wir schreiben $Av = \lambda v$ um: $Av - \lambda v = 0$, also $(A - \lambda I)v = 0$. Wir suchen ein $v \neq 0$, das diese Gleichung löst. Ein homogenes LGS hat aber *nur dann* eine Lösung $\neq 0$, wenn die Matrix $A - \lambda I$ **nicht invertierbar** ist – und das heißt $\det(A - \lambda I) = 0$.

Der Schlüssel

$$\lambda \text{ ist Eigenwert} \iff \det(A - \lambda I) = 0.$$

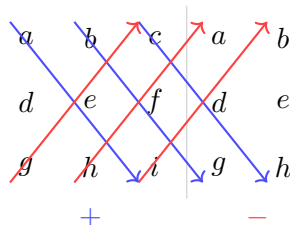
Man rechnet $\chi_A(t) = \det(A - tI)$ aus (das **charakteristische Polynom**) und sucht seine Nullstellen.

Analogie

$\det$ misst, ob eine Matrix Richtungen “platt drückt”. $\det(A - \lambda I) = 0$ bedeutet: $A - \lambda I$ drückt mindestens eine Richtung auf 0 zusammen. Genau diese Richtung v überlebt als Eigenvektor, denn $(A - \lambda I)v = 0$ heißt ja $Av = \lambda v$.

3. Werkzeug A: Die Sarrus-Regel (Determinante einer 3×3)

Für eine 3×3 -Matrix berechnet man die Determinante mit Sarrus: Man schreibt die ersten zwei Spalten nochmal rechts daneben, multipliziert die drei Diagonalen *nach unten* (+) und zieht die drei Diagonalen *nach oben* (–) ab.



Sarrus-Formel

$$\det = \underbrace{aei + bfg + cdh}_{\text{nach unten (+)}} - \underbrace{(ceg + afh + bdi)}_{\text{nach oben (-)}}.$$

4. Werkzeug B: Ganzzahlige Nullstellen raten

Hat man das Polynom ausmultipliziert (z. B. $t^3 - 11t^2 + 39t - 45$), muss man es faktorisieren. Trick: **Ganzzahlige Nullstellen sind immer Teiler des konstanten Glieds**. Bei -45 also $\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 9, \pm 15, \pm 45$. Man setzt sie der Reihe nach ein, bis 0 herauskommt.

Zwei kostenlose Kontrollen

- Summe aller Eigenwerte = $\text{Spur}(A)$ (Summe der Diagonale).
- Produkt aller Eigenwerte = $\det(A)$.

Damit findet man oft die letzte Nullstelle ohne Rechnen.

5. Werkzeug C: Faktor früh herausziehen (der elegante Weg)

Statt erst alles auszumultiplizieren, kann man $\det(A - tI)$ oft *vereinfachen*, bevor man rechnet. Wenn z.B. **jede Spalte von A dieselbe Summe s hat**, dann summiert in $A - tI$ jede Spalte zu $s - t$. Addiert man alle Zeilen in die erste ($Z_1 \rightarrow Z_1 + Z_2 + \dots$), wird die erste Zeile zu lauter $(s - t)$ – und $(s - t)$ kann man als Faktor herausziehen. Das liefert sofort einen Eigenwert $\lambda = s$ und macht den Rest klein.

Analogie

Das ist wie Kürzen *vor* dem Ausmultiplizieren: $\frac{6 \cdot 7}{6}$ rechnet man auch nicht aus, sondern kürzt erst die 6 weg. Genauso zieht man den Faktor $(s - t)$ raus, bevor die Rechnung groß wird.

6. Eigenraum, AM und GM

Hat man einen Eigenwert λ , löst man $(A - \lambda I)v = 0$ mit Gauß. Alle Lösungen zusammen bilden den **Eigenraum** E_λ .

Zwei Vielfachheiten – nicht verwechseln!

- **AM**(λ) (algebraisch): Wie oft $(t - \lambda)$ im char. Polynom steckt. (*Aus dem Polynom.*)
- **GM**(λ) (geometrisch): $\dim E_\lambda =$ Anzahl freier Variablen beim Lösen von $(A - \lambda I)v = 0$. (*Aus dem Gauß.*)
- Es gilt immer $1 \leq \text{GM}(\lambda) \leq \text{AM}(\lambda)$.

wie oft Nullstelle

dim Eigenraum

AM = 2

$\leq$

GM

Sind *alle* $\text{GM} = \text{AM}$,
ist A diagonalisierbar.

Analogie

AM ist, **wie viele Plätze** ein Eigenwert “reserviert” hat; GM ist, **wie viele er wirklich mit eigenen Richtungen füllt**. Mehr füllen als reserviert geht nie ($\text{GM} \leq \text{AM}$). Nur wenn jeder Eigenwert alle seine Plätze füllt, hat man genug Eigenvektoren für eine ganze Basis – dann ist A **diagonalisierbar**.

7. Werkzeug D: Eigenwerte ohne Polynom (für Aufgabe 44)

Manchmal sieht man Eigenwerte direkt an, ohne zu rechnen:

Nützliche Sätze

- A **nicht invertierbar** ($\det A = 0$) $\Leftrightarrow 0$ ist Eigenwert. ($\text{GM}(0) = \dim \ker A$.)
- Steht eine Spalte j als $\lambda \cdot e_j$ da (nur ein Eintrag λ in der Diagonale, Rest 0), ist e_j Eigenvektor zu λ .
- **Rang-1-Matrix** (alle Zeilen Vielfache derselben Zeile): Eigenwerte sind Spur (einmal) und 0 (sonst).
- Summe der Eigenwerte = Spur, Produkt = $\det$ – damit füllt man Lücken.

Teil 2: Die Aufgaben im Überblick

Aufgabe 43 – char. Polynom auf zwei Wegen

Zwei 3×3 -Matrizen, jeweils volles Programm. Die Aufgabe verlangt ausdrücklich **beide Wege**:

- **Weg 1:** Sarrus $\rightarrow$ ausmultipliziertes Polynom $\rightarrow$ ganzzahlige Nullstellen raten (Teiler des konstanten Glieds) $\rightarrow$ faktorisieren.
- **Weg 2:** Spaltensummen sind konstant (5 bei A , 4 bei B) $\Rightarrow$ Faktor $(s - t)$ früh herausziehen, Rest mit Spaltenoperationen zu Dreiecksform.

Dann pro Eigenwert $(A - \lambda I)v = 0$ lösen. **Pointe:** A ist diagonalisierbar (alle GM = AM), B *nicht* – bei B hat $\lambda = 2$ die AM 2, aber nur GM 1.

Aufgabe 44 – Eigenwerte ohne Polynom

Hier ist das char. Polynom **verboten**; man argumentiert mit Eigenschaften.

- A : Zeile 1 = Zeile 3 $\Rightarrow$ singulär $\Rightarrow \lambda = 0$. Mittlere Spalte $(0, 6, 0) \Rightarrow e_2$ ist Eigenvektor zu 6. Rang von $A - 6I$ ist 1, also GM(6) = 2; die Spur 12 bestätigt $0 + 6 + 6$.
- B : Alle Zeilen Vielfache von $(1, 1, 1, 1) \Rightarrow$ Rang 1 $\Rightarrow$ GM(0) = 3. Spur = $5 + 7 + 11 - 23 = 0 \Rightarrow$ es gibt keinen weiteren Eigenwert $\Rightarrow \lambda = 0$ mit AM 4. Wegen GM 3 < AM 4 *nicht* diagonalisierbar.

Aufgabe 45 – vier kurze Beweise

Immer dasselbe Muster: Nimm $v \neq 0$ mit $Av = \lambda v$ und rechne nach, dass v auch Eigenvektor der neuen Matrix ist.

- (a) $(A + cI)v = \lambda v + cv = (\lambda + c)v$.
- (b) $A^2v = A(\lambda v) = \lambda^2 v$.
- (c) Bei invertierbarem A ist $\lambda \neq 0$; aus $Av = \lambda v$ folgt $A^{-1}v = \frac{1}{\lambda}v$.
- (d) $(AB)v = A(\mu v) = \lambda \mu v$ (wenn $Av = \lambda v$, $Bv = \mu v$).

Zusammenfassung

Matrix	Eigenwerte (AM, GM)	diagonalisierbar?
43 A	3 (2, 2), 5 (1, 1)	ja
43 B	2 (2, 1), 4 (1, 1)	nein
44 A	0 (1, 1), 6 (2, 2)	ja
44 B	0 (4, 3)	nein

Goldene Regeln

1. Eigenwerte = Nullstellen von $\det(A - tI)$.
2. Spur = Summe der Eigenwerte, $\det$ = Produkt – immer als Kontrolle nutzen.
3. Konstante Spaltensummen $s \Rightarrow$ Faktor $(s - t)$ und Eigenwert s geschenkt.
4. $\det = 0 \Leftrightarrow 0$ ist Eigenwert; Rang-1-Matrix $\Rightarrow$ Eigenwerte Spur und 0.

5. Pro Eigenwert: $(A - \lambda I)v = 0$ lösen $\rightarrow$ Basis $\rightarrow$ GM = Anzahl freier Variablen.
6. Alle GM = AM $\Rightarrow$ diagonalisierbar.